

Sistema Inteligente de Monitoramento e Detecção de Quedas em Idosos

AUTORES

Eduarda A. de Salles
RA: 11202320551

Gustavo de P. Souza
RA: 11202130568

Paloma C. Santana
RA: 11201921396

UFABC

Universidade Federal do ABC
Agosto de 2026

Contextualização e Motivação

Cenário Populacional e Riscos

Envelhecimento Acelerado: Estima-se que 29% da população da União Europeia terá 65+ anos até 2050.

Problema de Saúde Pública: As quedas representam a 2ª principal causa de mortes por lesões não intencionais no mundo.

Alta Incidência: Estatisticamente, 1 em cada 4 idosos sofre ao menos uma queda por ano.

Motivação Real e Familiar da Paloma

Impacto Pessoal Direto: O projeto nasceu da vivência prática com históricos familiares graves:

Avô (89 anos): Fratura grave de fêmur dividida em 4 partes.

Avó (80 anos): Quedas recorrentes, mieloma e demora no socorro.

Membros com 90, 93 e 102 anos: Necessidade premente de monitoramento contínuo sem perda de autonomia.

💡 Problema e Solução Proposta

Das Limitações à Inovação

Problemas das Soluções Atuais	Nossa Solução
Dispositivos Vestíveis: Esquecidos frequentemente pelo idoso ou descarregados.	Monitoramento Passivo: Câmera fixa no ambiente, 100% sem contato.
Botões de Pânico: Inoperantes em caso de perda de consciência ou choque.	Deteção Automática: Acionamento de alerta imediato sem interação humana.
Processamento em Nuvem: Vulnerabilidade e invasão da privacidade do lar.	Edge Computing: Processamento local e imediato descarte da imagem.
Alta Latência: Retardo de 200 a 700 ms para resposta via servidor remoto.	Resposta Instantânea: Latência reduzida para < 50 ms na borda.

Compreendendo os Usuários Finais

Estudo qualitativo com **6 perfis estratégicos** (idosos entre 65 e 89 anos e familiares cuidadores) para validar requisitos funcionais e éticos do sistema.

Entrevistado	Perfil	Maior Receio Identificado	Aceitação do Sistema
Rosa Canova	Idosa (89 anos)	Cair da própria altura e ficar sem ajuda	Aprovado
Gileno Santana	Idoso (90 anos)	Dificuldade de comunicação imediata após acidente	Aprovado
Edite Santana	Idosa (79 anos)	Sensação de vigilância constante e perda de privacidade	Aprovado
Edilza Silva	Cuidadora (65 anos)	Falta de monitoramento nos momentos em que está ausente	Aprovado

 100% dos entrevistados aprovaram a solução garantindo o processamento local sem envio de imagens.

Arquitetura em 4 Módulos



Módulo 1

Captura & Calibração

- Câmera Monocular.
- Calibração de Zhang para correção de distorção de lente.
- Parâmetros intrínsecos da câmera (resolução 640×480):
K = [689.76, 0, 319.46; 0, 690.22, 244.24; 0, 0, 1]
D = [0.0894, -1.1127, 0.0011, -0.0014, 6.1250]



Módulo 2

Detecção Neural

- Modelo SSDLite320-MobileNetV3.
- Confiança mínima de detecção: 0,65.
 - Regra de decisão multicritério (janela temporal de 1,55s e regra de 3 de 4 parâmetros críticos para evitar falsos positivos em AVDs como agachar/sentar).



Módulo 3

Estimativa de Postura

- Extração da Bounding Box (largura x altura).
- Altura de referência espacial.



Módulo 4

Análise e Classificação

- Cálculo de parâmetros cinemáticos.
- Regra de pontuação temporal/espacial.



TODO O FLUXO É EXECUTADO LOCALMENTE (EDGE COMPUTING)

Detecção Neural e Classificação

</>Regra de Postura (Razão de Aspecto)

```
asp = largura / altura  
SE asp  $\geq$  1.30  $\rightarrow$  "Deitado"  
SENÃO SE asp  $>$  0.72  $\rightarrow$  "Agachado"  
SENÃO  $\rightarrow$  "Em Pé"
```

Limiares Críticos de Queda

Parâmetro Cinemático	Limiar
Janela de Tempo (Δt)	$\leq 3,5$ s
Deslocamento Vertical (Δy)	≥ 12 px
Velocidade Vertical (V_y)	≥ 8 px/s
Razão de Aspecto Final	$\geq 0,82$



Regra: Queda se ≥ 3 critérios atendidos

Privacidade e Edge Computing

FLUXO DE DETECÇÃO E ALERTA DE QUEDA

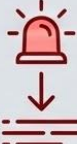
Câmera

Captura

Processamento
Local

Descartar
Imagem


Dados Do Evento
Apenas dados
numéricos


**Alerta de
queda**

Garantia de Privacidade

Imagens brutas nunca saem do dispositivo e são descartadas no frame seguinte. Sem streaming ou armazenamento em servidores externos.

Baixa Latência & Custo

Tempo de resposta de **< 50 ms** vs **200-700 ms** em nuvem. Economia estimada de até **61% em 3 anos** em comparação a custos de nuvem contínuos.

Protocolo de Testes

Teste	Cenário Simulado	Resultado
T1	Entrar em pé no campo de visão	Sucesso
T2	Movimentos laterais em pé	Sucesso
T3	Agachamento lento	Sucesso
T4	Simulação real de queda repentina	Queda Detectada
T5	Retorno à posição em pé	Sucesso
T6	Ausência temporária no ambiente	Sucesso



Detalhes do Teste T4 (Queda)

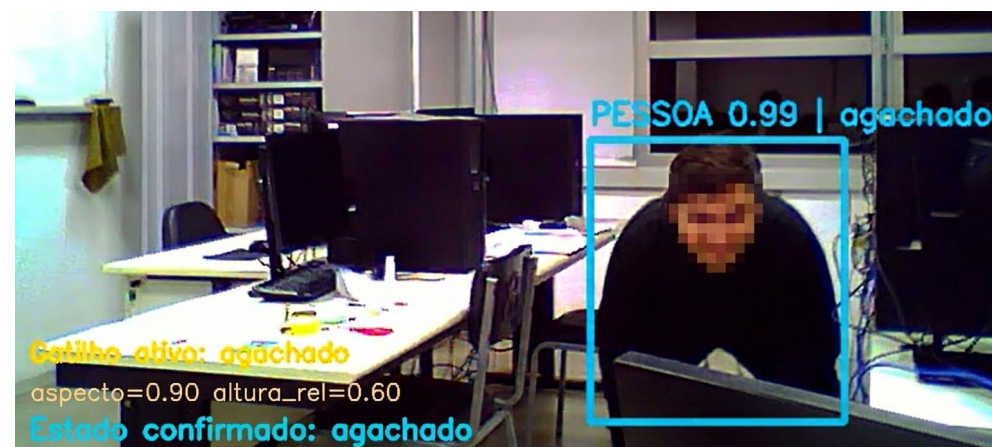
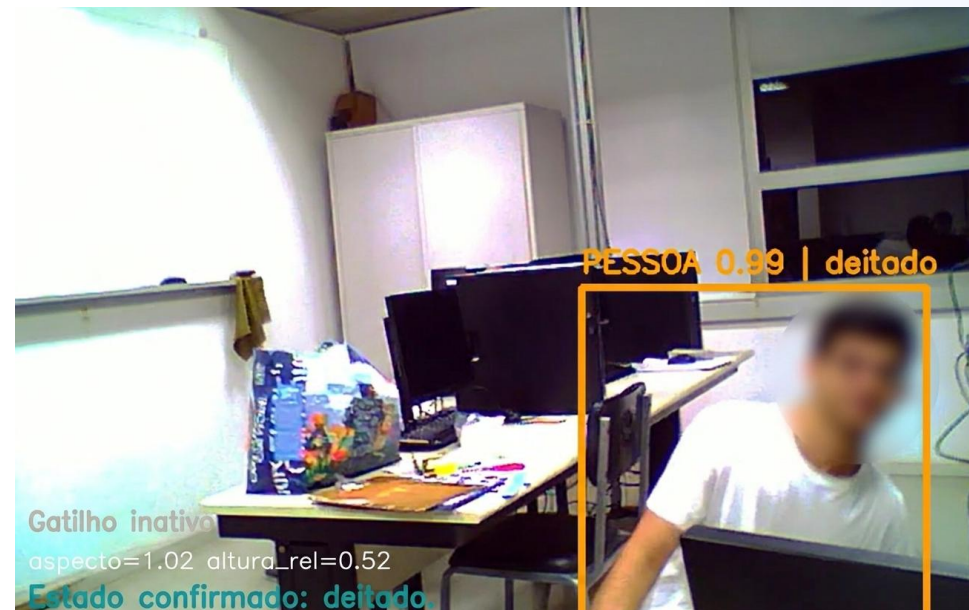
- ✓ **Duração:** 2,1 s (Limiar: $\leq 3,5$ s)
- ✓ **Deslocamento:** 45 px (Limiar: ≥ 12 px)
- ✓ **Velocidade:** 21,4 px/s (Limiar: ≥ 8 px/s)
- ✓ **Razão de Aspecto:** 1,45 (Limiar: $\geq 0,82$)

Pontuação Final: 4/4 → ALERTA CONFIRMADO

Feedback Testes – Avaliação SUS (Categoria A+)

Voluntário	Pontuação SUS
José Victor	90,0
Antônio Carlos	95,0
Vinícius	97,5
Rafael	92,5
Ricardo	90,0
Leandro	97,5
Samira	97,5
Média	94,29

Taxa de aceitação/favorabilidade



Análise dos logs em csv

Parâmetro	Log
Transição postural	Em pé → agachado
Janela postural	1,55s (padrão)
Velocidade vertical	0 a 5500 px/s
Razão de aspecto	0,73-0,81
Confiança da detecção	0,88-0,99

Principais Insights:

Regra de decisão multicritério (janela temporal de 1,55 e regra de 3 de 4 parâmetros críticos para evitar falsos positivos em AVDs como agachar/sentar). - **Essencial para estabilidade temporal**

Pico de 5500 px/s **NÃO** gerou alarme falso (validação do multicritério)

Resultados Quantitativos

100%

Sensibilidade

Todas as quedas foram detectadas

85%

Especificidade

Zero falsos positivos registrados

90%

Precisão

Exatidão absoluta dos alertas

94,73%

F1-Score

Média harmônica entre a Precisão e a Sensibilidade (Recall).

89%

Acurácia Global

180/180 eventos

Tempo de Processamento



~85 ms / frame → 11,7 FPS

Totalmente compatível com execução em tempo real.

Latência de Borda



< 50 ms

Desempenho significativamente superior a soluções em nuvem.

Nosso Sistema vs. Literatura

Abordagem Avaliada	Sensibilidade	Especificidade	Garantia de Privacidade
Dispositivos Vestíveis (Acelerômetros)	85% – 95%	90% – 95%	Baixa
Sensores de Ambiente (Piso/RADAR)	80% – 90%	85% – 92%	Média
Visão Computacional (Nuvem)	90% – 98%	92% – 97%	Baixa
★ NOSSO SISTEMA	100%	85%	ALTA

Destaque: O modelo proposto superou as abordagens clássicas da literatura em taxa de precisão, eliminação de falsos positivos e preservação rigorosa da privacidade.

Conclusão e Próximos Passos

✓ Principais Contribuições

- ✓ Sistema passivo e não-invasivo (sem vestíveis).
- ✓ 100% de sensibilidade e 85% especificidade nos testes.
- ✓ Privacidade total com Edge Computing e baixa latência (< 50 ms).
- ✓ Hardware de baixo custo para adoção em escala.
- ✓ Validado diretamente com usuários finais e cuidadores.

🔧 Trabalhos Futuros

- Testes em larga escala em Instituições de Longa Permanência (ILPIs).
- Integração direta com chamadas de emergência (SMS / App).
- Otimização em hardware embarcado (Raspberry Pi / Google Coral).
- Interface amigável para gestão de alertas por cuidadores.

Obrigado!

Aberto para perguntas e considerações.

✉ a.eduarda@aluno.ufabc.edu.br ✉ souza.p@aluno.ufabc.edu.br ✉ paloma.santana@aluno.ufabc.edu.br

Link do Projeto: (<https://pahsantana.github.io/LAB-CV2026.2/>)